

2026年度「センサと計測」最終レポート

B課題：スマートフォンセンサ Web アプリの制作（30点） / 制作内容

アプリ概要	制作したアプリは「Tilt Check」である。スマートフォンの端末方向センサを使って、現在の持ち方が基準姿勢からどれくらい傾いたかを測定し、画面上のメーターと判定文で表示する。主な機能は、センサ開始、基準姿勢の登録、beta/gammaの数値表示、傾き量のゲージ表示、中央の点による可視化、傾きの3段階判定である。
使用センサ	スマートフォンの端末方向センサを使用した。ブラウザの DeviceOrientationEvent から beta（前後方向）と gamma（左右方向）を取得する。「基準にする」ボタンを押した時点の beta/gamma を基準姿勢とし、現在値との差から傾き量を計算する。基準との差が10度未満なら「安定」、10度以上20度未満なら「少し傾き」、20度以上なら「大きく傾き」と判定する。

画面・動作



画面上部には「センサを開始」と「基準にする」の2つのボタンを配置した。センサを開始した後、自然な持ち方で「基準にする」を押すと、その姿勢が基準になる。中央の傾きメーターでは、端末の傾きに合わせて点が移動する。下部には beta、gamma、基準との差を表示し、ゲージで傾き量を可視化する。判定結果は「安定」「少し傾き」「大きく傾き」の3段階で表示する。

※左図は提出用 index.html の画面構成を示すスクリーンショット見本。提出前に自分のスマートフォンで撮影した画像へ差し替えるとよい。

デザインポリシー

スマートフォンで見やすく、説明書なしでも操作しやすい画面を目指した。操作は「センサを開始」「基準にする」の2つに絞り、判定結果は大きな文字で表示した。状態は色だけに頼らず、「安定」「注意」「大きく傾き」などのラベルでも分かるようにした。

動作確認

要追記：自分のスマートフォンで確認した端末名、OS、ブラウザ、分かった問題点を書く。記載例：iPhone 15 / iOS 18.x / Safari。センサ開始時に許可ダイアログが出た。基準姿勢を登録したあと、端末を傾けると点が動き、判定が変化した。HTTPSでない環境では端末によってセンサが動かない場合がある。

2026年度「センサと計測」最終レポート

B課題：AI利用記録

使用した生成AI	ChatGPT / Codex
モデル名	GPT-5 系のCodex
チャット記録	要追記：提出時に、制作過程が確認できる主要なチャット共有リンクを貼る。
AIへの指示	生成AIには、スマートフォン内蔵センサを1種類以上使い、センサ値の表示だけでなく可視化と判定を含むWebアプリを index.html 1ファイルで作るよう指示した。また、既存のFE学習アプリ本体を変更せず、課題提出用ファイルだけを作成するように指定した。
確認・修正	AIが作成したコードに対して、提出要件に合うように次の点を確認・修正した。CSSとJavaScriptをすべて index.html 内へ入れ、1ファイルで完結させた。iPhone Safari向けに DeviceOrientationEvent.requestPermission() をユーザー操作内で呼ぶようにした。画面要素を整理し、ボタン、メーター、判定、数値表示だけのシンプルな構成にした。センサ値、基準角度、履歴を保存せず、外部通信も行わない構成にした。画面表示では色だけに頼らず、状態ラベルも併記した。
提出ファイル	制作ファイルは assignments/b-sensor-memory/index.html。CSSとJavaScriptを同じファイル内に含めている。提出時はこの index.html を単体で提出する。FE Learning OS 本体の index.html や assets は変更していない。
安全性	外部通信、アクセス解析、外部CDNは使用していない。カメラ、マイク、位置情報も使用していない。beta/gammaなどのセンサ値は画面表示と判定にだけ使い、ブラウザ内やサーバには保存しない。

提出前チェック

1. 自分のスマートフォンで index.html を開き、センサ開始、基準姿勢登録、傾けたときの点の移動と判定変化を確認する。 2. 実機のスクリーンショットを撮り、必要ならこのPDFの画面見本と差し替える。 3. 動作確認欄とチャット共有リンクを自分の内容に差し替える。